

2015 年江苏省南京市中考数学试卷

一、选择题

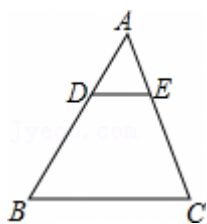
1. (2 分) 计算: $|-5+3|$ 的结果是 ()

- A. -2 B. 2 C. -8 D. 8

2. (2 分) 计算 $(-xy^3)^2$ 的结果是 ()

- A. x^2y^6 B. $-x^2y^6$ C. x^2y^9 D. $-x^2y^9$

3. (2 分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $DE \parallel BC$, $\frac{AD}{DB} = \frac{1}{2}$, 则下列结论中正确的是 ()



- A. $\frac{AE}{AC} = \frac{1}{2}$
 B. $\frac{DE}{BC} = \frac{1}{2}$
 C. $\frac{\triangle ADE \text{ 的周长}}{\triangle ABC \text{ 的周长}} = \frac{1}{3}$
 D. $\frac{\triangle ADE \text{ 的面积}}{\triangle ABC \text{ 的面积}} = \frac{1}{3}$

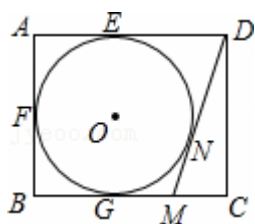
4. (2 分) 某市 2013 年底机动车的数量是 2×10^6 辆, 2014 年新增 3×10^5 辆, 用科学记数法表示该市 2014 年底机动车的数量是 ()

- A. 2.3×10^5 辆 B. 3.2×10^5 辆 C. 2.3×10^6 辆 D. 3.2×10^6 辆

5. (2 分) 估计 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 介于 ()

- A. 0.4 与 0.5 之间 B. 0.5 与 0.6 之间
 C. 0.6 与 0.7 之间 D. 0.7 与 0.8 之间

6. (2 分) 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB=4$, $AD=5$, AD , AB , BC 分别与 $\odot O$ 相切于 E , F , G 三点, 过点 D 作 $\odot O$ 的切线交 BC 于点 M , 切点为 N , 则 DM 的长为 ()



- A. $\frac{13}{3}$ B. $\frac{9}{2}$ C. $\frac{4}{3}\sqrt{13}$ D. $2\sqrt{5}$

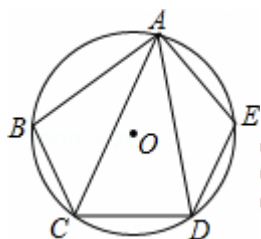
二、填空题

7. (2分) 4的平方根是_____；4的算术平方根是_____.
8. (2分) 若式子 $\sqrt{x+1}$ 在实数范围内有意义，则 x 的取值范围是_____.
9. (2分) 计算 $\frac{\sqrt{5} \times \sqrt{15}}{\sqrt{3}}$ 的结果是_____.
10. (2分) 分解因式 $(a-b)(a-4b)+ab$ 的结果是_____.
11. (2分) 不等式组 $\begin{cases} 2x+1 > -1 \\ 2x+1 < 3 \end{cases}$ 的解集是_____.
12. (2分) 已知方程 $x^2+mx+3=0$ 的一个根是1，则它的另一个根是_____， m 的值是_____.
13. (2分) 在平面直角坐标系中，点 A 的坐标是 $(2, -3)$ ，作点 A 关于 x 轴的对称点，得到点 A' ，再作点 A' 关于 y 轴的对称点，得到点 A'' ，则点 A'' 的坐标是(_____, _____).
14. (2分) 某工程队有14名员工，他们的工种及相应每人每月工资如下表所示：

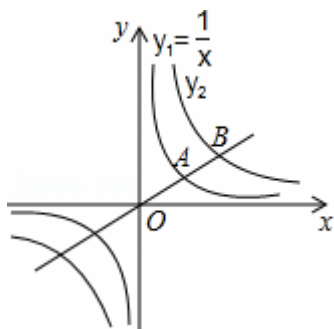
工种	人数	每人每月工资/元
电工	5	7000
木工	4	6000
瓦工	5	5000

现该工程队进行了人员调整：减少木工2名，增加电工、瓦工各1名，与调整前相比，该工程队员工月工资的方差_____ (填“变小”、“不变”或“变大”).

15. (2分) 如图，在 $\odot O$ 的内接五边形 $ABCDE$ 中， $\angle CAD=35^\circ$ ，则 $\angle B+\angle E=$ _____°.

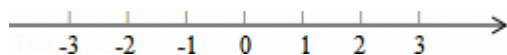


16. (2分) 如图，过原点 O 的直线与反比例函数 y_1, y_2 的图象在第一象限内分别交于点 A, B ，且 A 为 OB 的中点，若函数 $y_1=\frac{1}{x}$ ，则 y_2 与 x 的函数表达式是_____.



三、解答题

17. (6分) 解不等式 $2(x+1) - 1 \geq 3x+2$, 并把它的解集在数轴上表示出来.



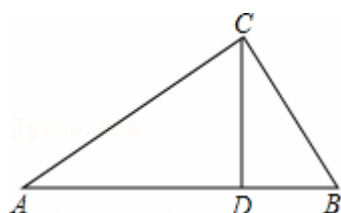
18. (7分) 解方程: $\frac{2}{x-3} = \frac{3}{x}$.

19. (7分) 计算: $(\frac{2}{a^2-b^2} - \frac{1}{a^2-ab}) \div \frac{a}{a+b}$.

20. (8分) 如图, $\triangle ABC$ 中, CD 是边 AB 上的高, 且 $\frac{AD}{CD} = \frac{CD}{BD}$.

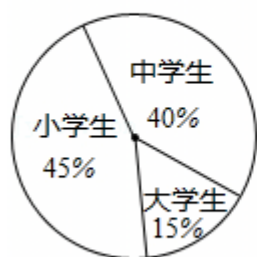
(1) 求证: $\triangle ACD \sim \triangle CBD$;

(2) 求 $\angle ACB$ 的大小.

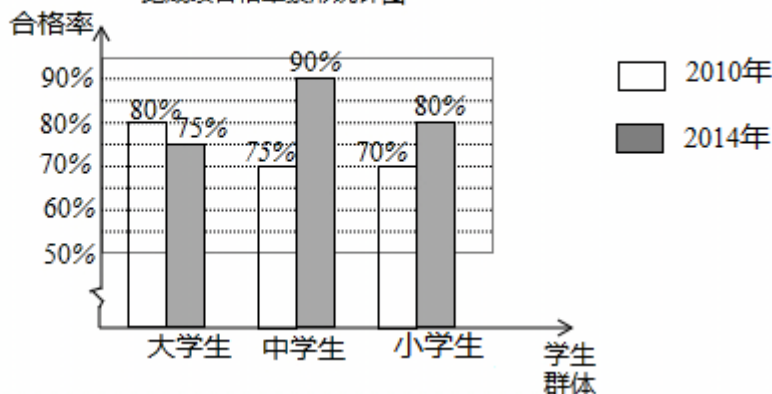


21. (8分) 为了了解 2014 年某地区 10 万名大、中、小学生 50 米跑成绩情况, 教育部门从这三类学生群体中各抽取了 10% 的学生进行检测, 整理样本数据, 并结合 2010 年抽样结果, 得到下列统计图:

2014年某地区抽样学生人数分布扇形统计图



2010、2014年某地区抽样学生/50米跑成绩合格率条形统计图



(1) 本次检测抽取了大、中、小学生共 _____ 名, 其中小学生 _____ 名;

(2) 根据抽样的结果, 估计 2014 年该地区 10 万名大、中、小学生中, 50 米跑成绩合格的中学生人数为 _____ 名;

(3) 比较 2010 年与 2014 年抽样学生 50 米跑成绩合格率情况, 写出一条正确的结论.

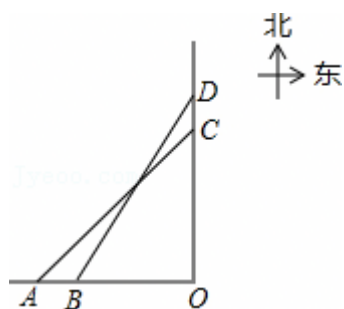
22. (8分) 某人的钱包内有 10 元、20 元和 50 元的纸币各 1 张, 从中随机取出 2 张纸币.

(1) 求取出纸币的总额是 30 元的概率;

(2) 求取出纸币的总额可购买一件 51 元的商品的概率.

23. (8分) 如图, 轮船甲位于码头 O 的正西方向 A 处, 轮船乙位于码头 O 的正北方向 C 处, 测得 $\angle CAO=45^\circ$, 轮船甲自西向东匀速行驶, 同时轮船乙沿正北方向匀速行驶, 它们的速度分别为 45km/h 和 36km/h , 经过 0.1h ,

轮船甲行驶至 B 处，轮船乙行驶至 D 处，测得 $\angle DBO = 58^\circ$ ，此时 B 处距离码头 O 多远？（参考数据： $\sin 58^\circ \approx 0.85$ ， $\cos 58^\circ \approx 0.53$ ， $\tan 58^\circ \approx 1.60$ ）

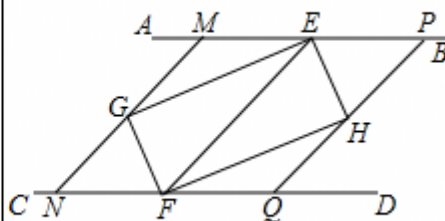


24. (8分) 如图， $AB \parallel CD$ ，点 E, F 分别在 AB, CD 上，连接 EF ， $\angle AEF, \angle CFE$ 的平分线交于点 G ， $\angle BEF, \angle DFE$ 的平分线交于点 H 。

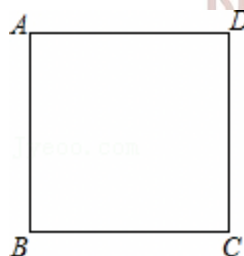
(1) 求证：四边形 $EGFH$ 是矩形；

(2) 小明在完成 (1) 的证明后继续进行了探索，过 G 作 $MN \parallel EF$ ，分别交 AB, CD 于点 M, N ，过 H 作 $PQ \parallel EF$ ，分别交 AB, CD 于点 P, Q ，得到四边形 $MNPQ$ ，此时，他猜想四边形 $MNPQ$ 是菱形，请在下列框中补全他的证明思路。

由 $AB \parallel CD, MN \parallel EF, PQ \parallel EF$ ，易证四边形 $MNPQ$ 是平行四边形，要证 $MNPQ$ 是菱形，只要证 $MN = NQ$ 。由已知条件 $\underline{\hspace{2cm}}$ ， $MN \parallel EF$ ，故只要证 $GM = FQ$ ，即证 $\triangle MGE \cong \triangle QFH$ ，易证 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，故只要证 $\angle MGE = \angle QFH$ ，易证 $\angle MGE = \angle GEF, \angle QFH = \angle EFH$ ， $\underline{\hspace{2cm}}$ ，即可得证。



25. (10分) 如图，在边长为 4 的正方形 $ABCD$ 中，请画出以 A 为一个顶点，另外两个顶点在正方形 $ABCD$ 的边上，且含边长为 3 的所有大小不同的等腰三角形。（要求：只要画出示意图，并在所画等腰三角形长为 3 的边上标注数字 3）



26. (8分) 如图，四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形， BC 的延长线与 AD 的延长线交于点 E ，且 $DC = DE$ 。

(1) 求证： $\angle A = \angle AEB$ ；

(2) 连接 OE ，交 CD 于点 F ， $OE \perp CD$ ，求证： $\triangle ABE$ 是等边三角形。

2015 年江苏省南京市中考数学试卷

参考答案与试题解析

题号	1	2	3	4	5	6
答案	B	A	C	C	C	A

一、选择题

1. (2分) 计算： $|-5+3|$ 的结果是 ()

- A. -2 B. 2 C. -8 D. 8

【分析】先计算 $-5+3$ ，再求绝对值即可.

【解答】解：原式 $= |-2|$

$= 2$.

故选：B.

【点评】本题考查了有理数的加法，以及绝对值的求法，负数的绝对值等于它的相反数.

2. (2分) 计算 $(-xy^3)^2$ 的结果是 ()

- A. x^2y^6 B. $-x^2y^6$ C. x^2y^9 D. $-x^2y^9$

【分析】根据幂的乘方和积的乘方的运算方法：① $(a^m)^n = a^{mn}$ (m, n 是正整数)；② $(ab)^n = a^n b^n$ (n 是正整数)；求出计算 $(-xy^3)^2$ 的结果是多少即可.

【解答】解： $(-xy^3)^2$

$= (-x)^2 \cdot (y^3)^2$

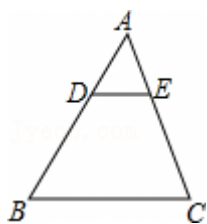
$= x^2 y^6$,

即计算 $(-xy^3)^2$ 的结果是 $x^2 y^6$.

故选：A.

【点评】此题主要考查了幂的乘方和积的乘方，要熟练掌握，解答此题的关键是要明确：① $(a^m)^n = a^{mn}$ (m, n 是正整数)；② $(ab)^n = a^n b^n$ (n 是正整数).

3. (2分) 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $DE \parallel BC$ ， $\frac{AD}{DB} = \frac{1}{2}$ ，则下列结论中正确的是 ()



- A. $\frac{AE}{AC} = \frac{1}{2}$
 B. $\frac{DE}{BC} = \frac{1}{2}$
 C. $\frac{\triangle ADE \text{ 的周长}}{\triangle ABC \text{ 的周长}} = \frac{1}{3}$
 D. $\frac{\triangle ADE \text{ 的面积}}{\triangle ABC \text{ 的面积}} = \frac{1}{3}$

【分析】由 $DE \parallel BC$, 可得 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$, 然后由相似三角形的对应边成比例可得 $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$, 然后由 $\frac{AD}{DB} = \frac{1}{2}$, 即可判断 A、B 的正误, 然后根据相似三角形的周长之比等于相似比, 面积之比等于相似比的平方即可判断 C、D 的正误.

【解答】解: $\because DE \parallel BC$,

$\therefore \triangle ADE \sim \triangle ABC$,

$$\therefore \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC},$$

$$\therefore \frac{AD}{DB} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC} = \frac{1}{3},$$

故 A、B 选项均错误;

$\because \triangle ADE \sim \triangle ABC$,

$$\therefore \frac{\triangle ADE \text{ 的周长}}{\triangle ABC \text{ 的周长}} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}, \quad \frac{\triangle ADE \text{ 的面积}}{\triangle ABC \text{ 的面积}} = \left(\frac{AD}{AB}\right)^2 = \frac{1}{9},$$

故 C 选项正确, D 选项错误.

故选: C.

【点评】此题考查了相似三角形的判定与性质, 解题的关键是: 熟记相似三角形的对应边之比等于相似比; 相似三角形的周长之比等于相似比; 相似三角形的面积之比等于相似比的平方.

4. (2 分) 某市 2013 年底机动车的数量是 2×10^6 辆, 2014 年新增 3×10^5 辆, 用科学记数法表示该市 2014 年底机动车的数量是 ()

- A. 2.3×10^5 辆 B. 3.2×10^5 辆 C. 2.3×10^6 辆 D. 3.2×10^6 辆

【分析】科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式, 其中 $1 \leq |a| < 10$, n 为整数. 确定 n 的值时, 要看把原数变成 a 时, 小数点移动了多少位, n 的绝对值与小数点移动的位数相同. 当原数绝对值 ≥ 10 时, n 是正数; 当原数的绝对值 < 1 时, n 是负数.

【解答】解: 2014 年底机动车的数量为: $3 \times 10^5 + 2 \times 10^6 = 2.3 \times 10^6$.

故选: C.

【点评】此题考查科学记数法的表示方法. 科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式, 其中 $1 \leq |a| < 10$, n 为整数,

表示时关键要正确确定 a 的值以及 n 的值.

5. (2分) 估计 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 介于 ()

- A. 0.4 与 0.5 之间 B. 0.5 与 0.6 之间
C. 0.6 与 0.7 之间 D. 0.7 与 0.8 之间

【分析】先估算 $\sqrt{5}$ 的范围，再进一步估算 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ，即可解答.

【解答】解：∵ $2.2^2=4.84$ ， $2.3^2=5.29$ ，

$$\therefore 2.2 < \sqrt{5} < 2.3,$$

$$\therefore \frac{2.2-1}{2}=0.6, \quad \frac{2.3-1}{2}=0.65,$$

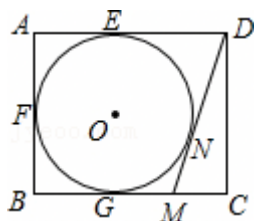
$$\therefore 0.6 < \frac{\sqrt{5}-1}{2} < 0.65.$$

所以 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 介于 0.6 与 0.7 之间.

故选：C.

【点评】本题考查了估算无理数的大小，解决本题的关键是估算 $\sqrt{5}$ 的大小.

6. (2分) 如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB=4$ ， $AD=5$ ， AD ， AB ， BC 分别与 $\odot O$ 相切于 E ， F ， G 三点，过点 D 作 $\odot O$ 的切线交 BC 于点 M ，切点为 N ，则 DM 的长为 ()



- A. $\frac{13}{3}$ B. $\frac{9}{2}$ C. $\frac{4}{3}\sqrt{13}$ D. $2\sqrt{5}$

【分析】连接 OE ， OF ， ON ， OG ，在矩形 $ABCD$ 中，得到 $\angle A = \angle B = 90^\circ$ ， $CD = AB = 4$ ，由于 AD ， AB ， BC 分别与 $\odot O$ 相切于 E ， F ， G 三点得到 $\angle AEO = \angle AFO = \angle OFB = \angle BGO = 90^\circ$ ，推出四边形 $AFOE$ ， $FBGO$ 是正方形，得到 $AF = BF = AE = BG = 2$ ，由勾股定理列方程即可求出结果.

【解答】解：连接 OE ， OF ， ON ， OG ，

在矩形 $ABCD$ 中，

$$\therefore \angle A = \angle B = 90^\circ, \quad CD = AB = 4,$$

∵ AD ， AB ， BC 分别与 $\odot O$ 相切于 E ， F ， G 三点，

$$\therefore \angle AEO = \angle AFO = \angle OFB = \angle BGO = 90^\circ,$$

∴ 四边形 $AFOE$ ， $FBGO$ 是正方形，

$$\therefore AF = BF = AE = BG = 2,$$

$$\therefore DE=3,$$

$\because DM$ 是 $\odot O$ 的切线,

$$\therefore DN=DE=3, MN=MG,$$

$$\therefore CM=5-2-MN=3-MN,$$

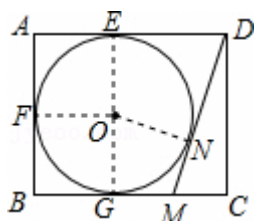
在 $Rt\triangle DMC$ 中, $DM^2=CD^2+CM^2$,

$$\therefore (3+NM)^2 = (3-NM)^2 + 4^2,$$

$$\therefore NM = \frac{4}{3},$$

$$\therefore DM = 3 + \frac{4}{3} = \frac{13}{3},$$

故选: A.



【点评】本题考查了切线的性质，勾股定理，正方形的性质，正确的作出辅助线是解题的关键.

二、填空题

7. (2分) 4 的平方根是 ± 2 ; 4 的算术平方根是 2 .

【分析】如果一个非负数 x 的平方等于 a , 那么 x 是 a 的算术平方根, 由此即可求出结果.

【解答】解: 4 的平方根是 ± 2 ; 4 的算术平方根是 2 .

故答案为: ± 2 ; 2 .

【点评】此题主要考查了平方根和算术平方根的概念, 算术平方根易与平方根的概念混淆而导致错误.

8. (2分) 若式子 $\sqrt{x+1}$ 在实数范围内有意义, 则 x 的取值范围是 $x \geq -1$.

【分析】根据二次根式的定义可知被开方数必须为非负数, 列不等式求解.

【解答】解: 根据题意得: $x+1 \geq 0$,

解得 $x \geq -1$,

故答案为: $x \geq -1$.

【点评】主要考查了二次根式的意义和性质.

概念: 式子 $\sqrt{a}$ ($a \geq 0$) 叫二次根式.

性质: 二次根式中的被开方数必须是非负数, 否则二次根式无意义.

9. (2分) 计算 $\frac{\sqrt{5} \times \sqrt{15}}{\sqrt{3}}$ 的结果是 5 .

【分析】直接利用二次根式的性质化简求出即可.

【解答】解： $\frac{\sqrt{5} \times \sqrt{15}}{\sqrt{3}} = \sqrt{5} \times \sqrt{5} = 5$.

故答案为：5.

【点评】此题主要考查了二次根式的乘除运算，正确掌握二次根式的性质是解题关键.

10. (2分) 分解因式 $(a-b)(a-4b)+ab$ 的结果是 $(a-2b)^2$.

【分析】首先去括号，进而合并同类项，再利用完全平方公式分解因式得出即可.

【解答】解： $(a-b)(a-4b)+ab$

$$= a^2 - 5ab + 4b^2 + ab$$

$$= a^2 - 4ab + 4b^2$$

$$= (a-2b)^2.$$

故答案为： $(a-2b)^2$.

【点评】此题主要考查了多项式乘法以及公式法分解因式，熟练应用完全平方公式是解题关键.

11. (2分) 不等式组 $\begin{cases} 2x+1 > -1 \\ 2x+1 < 3 \end{cases}$ 的解集是 $-1 < x < 1$.

【分析】分别解每一个不等式，再求解集的公共部分.

【解答】解： $\begin{cases} 2x+1 > -1 \text{ ①} \\ 2x+1 < 3 \text{ ②} \end{cases}$,

解不等式①得： $x > -1$,

解不等式②得： $x < 1$,

所以不等式组的解集是 $-1 < x < 1$.

故答案为： $-1 < x < 1$.

【点评】本题考查的是一元一次不等式组的解，解此类题目常常要结合数轴来判断. 还可以观察不等式的解，若 $x >$ 较小的数、 $<$ 较大的数，那么解集为 x 介于两数之间.

12. (2分) 已知方程 $x^2+mx+3=0$ 的一个根是 1，则它的另一个根是 3， m 的值是 -4.

【分析】利用一元二次方程的根与系数的关系，两根的和是 $-m$ ，两个根的积是 3，即可求解.

【解答】解：设方程的另一个解是 a ，则 $1+a = -m$ ， $1 \times a = 3$ ，

解得： $m = -4$ ， $a = 3$.

故答案为：3，-4.

【点评】本题考查了一元二次方程的根与系数的关系，正确理解根与系数的关系是关键.

13. (2分) 在平面直角坐标系中，点 A 的坐标是 $(2, -3)$ ，作点 A 关于 x 轴的对称点，得到点 A' ，再作点 A' 关于 y 轴的对称点，得到点 A'' ，则点 A'' 的坐标是 $(-2, 3)$.

【分析】分别利用 x 轴、 y 轴对称点的性质，得出 A' ， A'' 的坐标进而得出答案．

【解答】解：∵点 A 的坐标是 $(2, -3)$ ，作点 A 关于 x 轴的对称点，得到点 A' ，

∴ A' 的坐标为： $(2, 3)$ ，

∵点 A' 关于 y 轴的对称点，得到点 A'' ，

∴点 A'' 的坐标是： $(-2, 3)$ ．

故答案为： -2 ； 3 ．

【点评】此题主要考查了关于 x 轴、 y 轴对称点的性质．

(1) 关于 x 轴对称点的坐标特点：

横坐标不变，纵坐标互为相反数．

即点 $P(x, y)$ 关于 x 轴的对称点 P' 的坐标是 $(x, -y)$ ．

(2) 关于 y 轴对称点的坐标特点：

横坐标互为相反数，纵坐标不变．

即点 $P(x, y)$ 关于 y 轴的对称点 P' 的坐标是 $(-x, y)$ ．

14. (2 分) 某工程队有 14 名员工，他们的工种及相应每人每月工资如下表所示：

工种	人数	每人每月工资/元
电工	5	7000
木工	4	6000
瓦工	5	5000

现该工程队进行了人员调整：减少木工 2 名，增加电工、瓦工各 1 名，与调整前相比，该工程队员工月工资的方差 变大 (填“变小”、“不变”或“变大”)．

【分析】利用已知方差的定义得出每个数据减去平均数后平方和增大，进而得出方差变大．

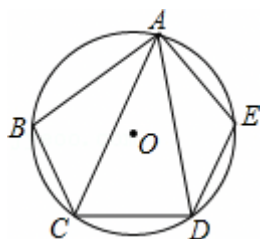
【解答】解：∵减少木工 2 名，增加电工、瓦工各 1 名，

∴这组数据的平均数不变，但是每个数据减去平均数后平方和增大，则该工程队员工月工资的方差变大．

故答案为：变大．

【点评】此题主要考查了方差的定义，正确把握方差中每个数据的意义是解题关键．

15. (2 分) 如图，在 $\odot O$ 的内接五边形 $ABCDE$ 中， $\angle CAD=35^\circ$ ，则 $\angle B+\angle E=$ 215 $^\circ$ ．



【分析】连接 CE ，根据圆内接四边形对角互补可得 $\angle B + \angle AEC = 180^\circ$ ，再根据同弧所对的圆周角相等可得 $\angle CED = \angle CAD$ ，然后求解即可．

【解答】解：如图，连接 CE ，

$\because$ 五边形 $ABCDE$ 是圆内接五边形，

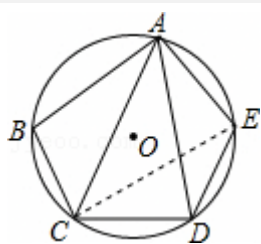
$\therefore$ 四边形 $ABCE$ 是圆内接四边形，

$\therefore \angle B + \angle AEC = 180^\circ$ ，

$\because \angle CED = \angle CAD = 35^\circ$ ，

$\therefore \angle B + \angle E = 180^\circ + 35^\circ = 215^\circ$ ．

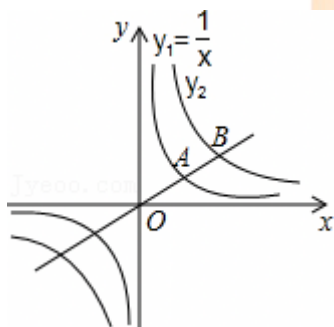
故答案为：215．



【点评】本题考查了圆内接四边形的性质，同弧所对的圆周角相等的性质，熟记性质并作辅助线构造出圆内接四边形是解题的关键．

16. (2分) 如图，过原点 O 的直线与反比例函数 y_1, y_2 的图象在第一象限内分别交于点 A, B ，且 A 为 OB 的中点，

若函数 $y_1 = \frac{1}{x}$ ，则 y_2 与 x 的函数表达式是 $y_2 = \frac{4}{x}$ ．



【分析】过 A 作 $AC \perp x$ 轴于 C ，过 B 作 $BD \perp x$ 轴于 D ，由于点 A 在反比例函数 $y_1 = \frac{1}{x}$ 上，设 $A(a, \frac{1}{a})$ ，求得点 B 的坐标代入反比例函数的解析式即可求出结果．

【解答】解：过 A 作 $AC \perp x$ 轴于 C ，过 B 作 $BD \perp x$ 轴于 D ，

$\because$ 点 A 在反比例函数 $y_1 = \frac{1}{x}$ 上，

$\therefore$ 设 $A(a, \frac{1}{a})$ ，

$\therefore OC = a, AC = \frac{1}{a}$ ，

$\because AC \perp x$ 轴， $BD \perp x$ 轴，

$$\therefore AC \parallel BD,$$

$$\therefore \triangle OAC \sim \triangle OBD,$$

$$\therefore \frac{AC}{BD} = \frac{OC}{OD} = \frac{OA}{OB},$$

$\because A$ 为 OB 的中点,

$$\therefore \frac{AC}{BD} = \frac{OC}{OD} = \frac{OA}{OB} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore BD = 2AC = \frac{2}{a}, \quad OD = 2OC = 2a,$$

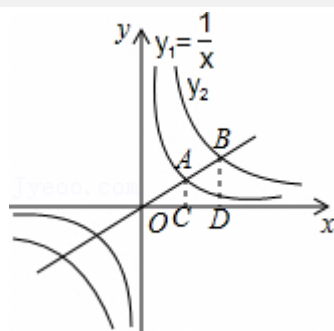
$$\therefore B \left(2a, \frac{2}{a} \right),$$

$$\text{设 } y_2 = \frac{k}{x},$$

$$\therefore k = 2a \cdot \frac{2}{a} = 4,$$

$$\therefore y_2 \text{ 与 } x \text{ 的函数表达式是: } y_2 = \frac{4}{x}.$$

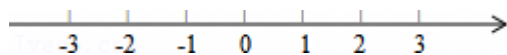
$$\text{故答案为: } y_2 = \frac{4}{x}.$$



【点评】 本题主要考查了待定系数法求反比例函数，相似三角形的判定和性质，反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 中 k 的几何意义，要注意数形结合思想的运用。

三、解答题

17. (6 分) 解不等式 $2(x+1) - 1 \geq 3x+2$ ，并把它解集在数轴上表示出来。



【分析】 不等式去括号、移项合并、系数化为 1 即可求出不等式的解集，再在数轴上表示出不等式的解集即可。

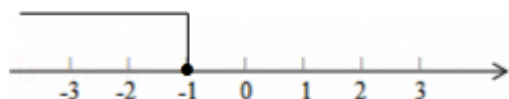
【解答】 解：去括号，得 $2x+2 - 1 \geq 3x+2$ ，

移项，得 $2x - 3x \geq 2 - 2+1$ ，

合并同类项，得 $-x \geq 1$ ，

系数化为 1，得 $x \leq -1$ ，

这个不等式的解集在数轴上表示为：



【点评】 本题考查了一元一次不等式的解法，在数轴上表示不等式的解集， $>$ ， $\geq$ 向右画； $<$ ， $\leq$ 向左画，在表示解集时“ $\geq$ ”，“ $\leq$ ”要用实心圆点表示；“ $<$ ”，“ $>$ ”要用空心圆点表示。

18. (7分) 解方程： $\frac{2}{x-3} = \frac{3}{x}$.

【分析】 观察可得最简公分母是 $x(x-3)$ ，方程两边乘最简公分母，可以把分式方程转化为整式方程求解。

【解答】 解：方程两边同乘以 $x(x-3)$ ，得 $2x=3(x-3)$ 。

解这个方程，得 $x=9$ 。

检验：将 $x=9$ 代入 $x(x-3)$ 知， $x(x-3) \neq 0$ 。

所以 $x=9$ 是原方程的根。

【点评】 本题考查分式方程的解法，需要注意的是在解分式方程时需对得到的解进行检验。

19. (7分) 计算： $(\frac{2}{a^2-b^2} - \frac{1}{a^2-ab}) \div \frac{a}{a+b}$ 。

【分析】 首先将括号里面通分运算，进而利用分式的性质化简求出即可。

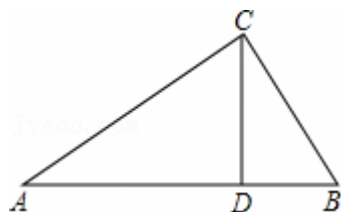
【解答】 解： $(\frac{2}{a^2-b^2} - \frac{1}{a^2-ab}) \div \frac{a}{a+b}$
 $= [\frac{2}{(a+b)(a-b)} - \frac{1}{a(a-b)}] \times \frac{a+b}{a}$
 $= [\frac{2a}{a(a+b)(a-b)} - \frac{a+b}{a(a+b)(a-b)}] \times \frac{a+b}{a}$
 $= \frac{2a-(a+b)}{a(a+b)(a-b)} \times \frac{a+b}{a}$
 $= \frac{1}{a^2}$ 。

【点评】 此题主要考查了分式的混合运算，正确进行通分运算是解题关键。

20. (8分) 如图， $\triangle ABC$ 中， CD 是边 AB 上的高，且 $\frac{AD}{CD} = \frac{CD}{BD}$ 。

(1) 求证： $\triangle ACD \sim \triangle CBD$ ；

(2) 求 $\angle ACB$ 的大小。



【分析】 (1) 由两边对应成比例且夹角相等的两个三角形相似，即可证明 $\triangle ACD \sim \triangle CBD$ ；

(2) 由 (1) 知 $\triangle ACD \sim \triangle CBD$ ，然后根据相似三角形的对应角相等可得： $\angle A = \angle BCD$ ，然后由 $\angle A + \angle ACD = 90^\circ$ ，可得： $\angle BCD + \angle ACD = 90^\circ$ ，即 $\angle ACB = 90^\circ$ 。

【解答】(1) 证明：∵ CD 是边 AB 上的高，

$$\therefore \angle ADC = \angle CDB = 90^\circ,$$

$$\therefore \frac{AD}{CD} = \frac{CD}{BD}.$$

$$\therefore \triangle ACD \sim \triangle CBD;$$

(2) 解：∵ $\triangle ACD \sim \triangle CBD$,

$$\therefore \angle A = \angle BCD,$$

在 $\triangle ACD$ 中， $\angle ADC = 90^\circ$,

$$\therefore \angle A + \angle ACD = 90^\circ,$$

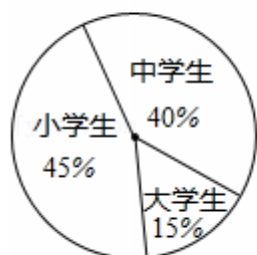
$$\therefore \angle BCD + \angle ACD = 90^\circ,$$

$$\text{即 } \angle ACB = 90^\circ.$$

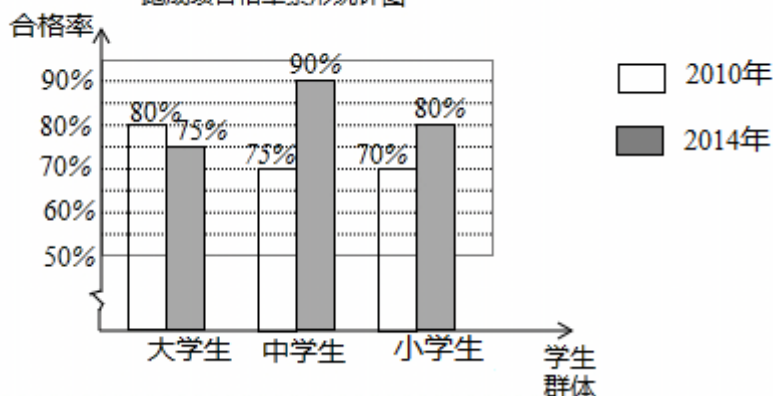
【点评】此题考查了相似三角形的判定与性质，解题的关键是：熟记相似三角形的判定定理与性质定理.

21. (8分) 为了了解 2014 年某地区 10 万名大、中、小学生 50 米跑成绩情况，教育部门从这三类学生群体中各抽取了 10% 的学生进行检测，整理样本数据，并结合 2010 年抽样结果，得到下列统计图：

2014年某地区抽样学生
人数分布扇形统计图



2010、2014年某地区抽样学生/50米
跑成绩合格率条形统计图



(1) 本次检测抽取了大、中、小学生共 10000 名，其中小学生 4500 名；

(2) 根据抽样的结果，估计 2014 年该地区 10 万名大、中、小学生中，50 米跑成绩合格的中学生人数为 36000 名；

(3) 比较 2010 年与 2014 年抽样学生 50 米跑成绩合格率情况，写出一条正确的结论.

【分析】(1) 根据“教育部门从这三类学生群体中各抽取了 10% 的学生进行检测”，可得 $100000 \times 10\%$ ，即可得到本次检测抽取了大、中、小学生共多少名，再根据扇形图可得小学生所占 45%，即可解答；

(2) 先计算出样本中 50 米跑成绩合格的中学生所占的百分比，再乘以 10 万，即可解答；

(3) 根据条形图，写出一条即可，答案不唯一.

【解答】解：(1) $100000 \times 10\% = 10000$ (名)， $10000 \times 45\% = 4500$ (名).

故答案为：10000，4500；

(2) $100000 \times 40\% \times 90\% = 36000$ (名).

故答案为: 36000;

(3) 例如: 与 2010 年相比, 2014 年该地区大学生 50 米跑成绩合格率下降了 5% (答案不唯一).

【点评】 本题考查的是条形统计图和扇形统计图的综合运用. 读懂统计图, 从统计图中得到必要的信息是解决问题的关键.

22. (8 分) 某人的钱包内有 10 元、20 元和 50 元的纸币各 1 张, 从中随机取出 2 张纸币.

(1) 求取出纸币的总额是 30 元的概率;

(2) 求取出纸币的总额可购买一件 51 元的商品的概率.

【分析】 (1) 先列表展示所有 3 种等可能的结果数, 再找出总额是 30 元所占结果数, 然后根据概率公式计算;

(2) 找出总额超过 51 元的结果数, 然后根据概率公式计算.

【解答】 解: (1) 列表:

	10	20	50
10			
20	(10, 20)		
50	(10, 50)	(20, 50)	

共有 3 种等可能的结果数, 其中总额是 30 元占 1 种,

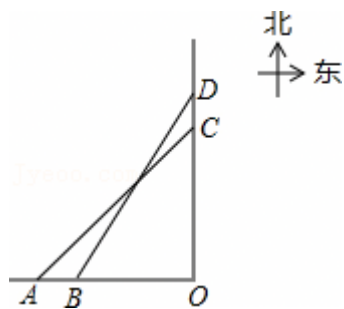
所以取出纸币的总额是 30 元的概率 $= \frac{1}{3}$;

(2) 共有 3 种等可能的结果数, 其中总额超过 51 元的有 2 种,

所以取出纸币的总额可购买一件 51 元的商品的概率为 $\frac{2}{3}$.

【点评】 本题考查了列表法与树状图法: 利用列表法和树状图法展示所有可能的结果求出 n , 再从中选出符合事件 A 或 B 的结果数目 m , 求出概率.

23. (8 分) 如图, 轮船甲位于码头 O 的正西方向 A 处, 轮船乙位于码头 O 的正北方向 C 处, 测得 $\angle CAO = 45^\circ$, 轮船甲自西向东匀速行驶, 同时轮船乙沿正北方向匀速行驶, 它们的速度分别为 45km/h 和 36km/h , 经过 0.1h , 轮船甲行驶至 B 处, 轮船乙行驶至 D 处, 测得 $\angle DBO = 58^\circ$, 此时 B 处距离码头 O 多远? (参考数据: $\sin 58^\circ \approx 0.85$, $\cos 58^\circ \approx 0.53$, $\tan 58^\circ \approx 1.60$)



【分析】设 B 处距离码头 Ox km，分别在 $\text{Rt}\triangle CAO$ 和 $\text{Rt}\triangle DBO$ 中，根据三角函数求得 CO 和 DO ，再利用 $DC=DO- CO$ ，得出 x 的值即可．

【解答】解：设 B 处距离码头 Ox km，

在 $\text{Rt}\triangle CAO$ 中， $\angle CAO=45^\circ$ ，

$$\because \tan \angle CAO = \frac{CO}{AO},$$

$$\therefore CO = AO \cdot \tan \angle CAO = (45 \times 0.1 + x) \cdot \tan 45^\circ = 4.5 + x,$$

在 $\text{Rt}\triangle DBO$ 中， $\angle DBO=58^\circ$ ，

$$\because \tan \angle DBO = \frac{DO}{BO},$$

$$\therefore DO = BO \cdot \tan \angle DBO = x \cdot \tan 58^\circ,$$

$$\because DC = DO - CO,$$

$$\therefore 36 \times 0.1 = x \cdot \tan 58^\circ - (4.5 + x),$$

$$\therefore x = \frac{36 \times 0.1 + 4.5}{\tan 58^\circ - 1} \approx \frac{36 \times 0.1 + 4.5}{1.60 - 1} = 13.5.$$

因此， B 处距离码头 O 大约 13.5 km.

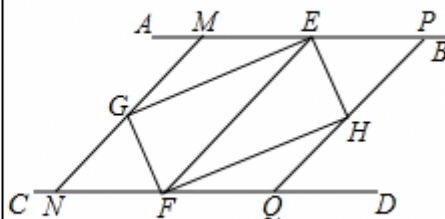
【点评】本题考查了解直角三角形的应用，熟练掌握三角形中的边角关系是解题的关键．

24. (8分) 如图， $AB \parallel CD$ ，点 E, F 分别在 AB, CD 上，连接 EF ， $\angle AEF$ 、 $\angle CFE$ 的平分线交于点 G ， $\angle BEF$ 、 $\angle DFE$ 的平分线交于点 H ．

(1) 求证：四边形 $EGFH$ 是矩形；

(2) 小明在完成(1)的证明后继续进行了探索，过 G 作 $MN \parallel EF$ ，分别交 AB, CD 于点 M, N ，过 H 作 $PQ \parallel EF$ ，分别交 AB, CD 于点 P, Q ，得到四边形 $MNPQ$ ，此时，他猜想四边形 $MNPQ$ 是菱形，请在下列框中补全他的证明思路．

由 $AB \parallel CD, MN \parallel EF, PQ \parallel EF$, 易证四边形 $MNQP$ 是平行四边形, 要证 $MNQP$ 是菱形, 只要证 $MN=NQ$. 由已知条件 $MN \parallel EF$, 故只要证 $GM=FQ$, 即证 $\triangle MGE \cong \triangle QFH$, 易证 $\angle MGE = \angle QFH$, 易证 $\angle MGE = \angle GEF, \angle QFH = \angle EFH$, 即可得证。



【分析】(1) 利用角平分线的定义结合平行线的性质得出 $\angle FEH + \angle EFH = 90^\circ$, 进而得出 $\angle GEH = 90^\circ$, 进而求出四边形 $EGFH$ 是矩形;

(2) 利用菱形的判定方法首先得出要证 $\square MNQP$ 是菱形, 只要证 $MN=NQ$, 再证 $\angle MGE = \angle QFH$ 得出即可.

【解答】(1) 证明: $\because EH$ 平分 $\angle BEF$,

$$\therefore \angle FEH = \frac{1}{2} \angle BEF,$$

$\because FH$ 平分 $\angle DFE$,

$$\therefore \angle EFH = \frac{1}{2} \angle DFE,$$

$\because AB \parallel CD$,

$$\therefore \angle BEF + \angle DFE = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle FEH + \angle EFH = \frac{1}{2} (\angle BEF + \angle DFE) = \frac{1}{2} \times 180^\circ = 90^\circ,$$

$$\because \angle FEH + \angle EFH + \angle EHF = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle EHF = 180^\circ - (\angle FEH + \angle EFH) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ,$$

同理可得: $\angle EGF = 90^\circ$,

$\because EG$ 平分 $\angle AEF$,

$$\therefore \angle GEF = \frac{1}{2} \angle AEF,$$

$\because EH$ 平分 $\angle BEF$,

$$\therefore \angle FEH = \frac{1}{2} \angle BEF,$$

$\because$ 点 A, E, B 在同一条直线上,

$$\therefore \angle AEB = 180^\circ,$$

即 $\angle AEF + \angle BEF = 180^\circ$,

$$\therefore \angle FEG + \angle FEH = \frac{1}{2} (\angle AEF + \angle BEF) = \frac{1}{2} \times 180^\circ = 90^\circ,$$

即 $\angle GEH = 90^\circ$,

$\therefore$ 四边形 $EGFH$ 是矩形;

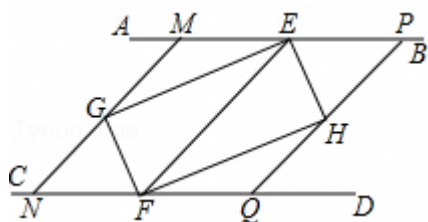
(2) 解：答案不唯一：

由 $AB \parallel CD$, $MN \parallel EF$, $PQ \parallel EF$, 易证四边形 $MNQP$ 是平行四边形,

要证 $\square MNQP$ 是菱形, 只要证 $MN=NQ$, 由已知条件: FG 平分 $\angle CFE$, $MN \parallel EF$,

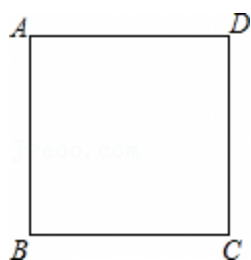
故只要证 $GM=FQ$, 即证 $\triangle MGE \cong \triangle QFH$, 易证 $GE=FH$, $\angle GME = \angle FQH$.

故只要证 $\angle MGE = \angle QFH$, 易证 $\angle MGE = \angle GEF$, $\angle QFH = \angle EFH$, $\angle GEF = \angle EFH$, 即可得证.



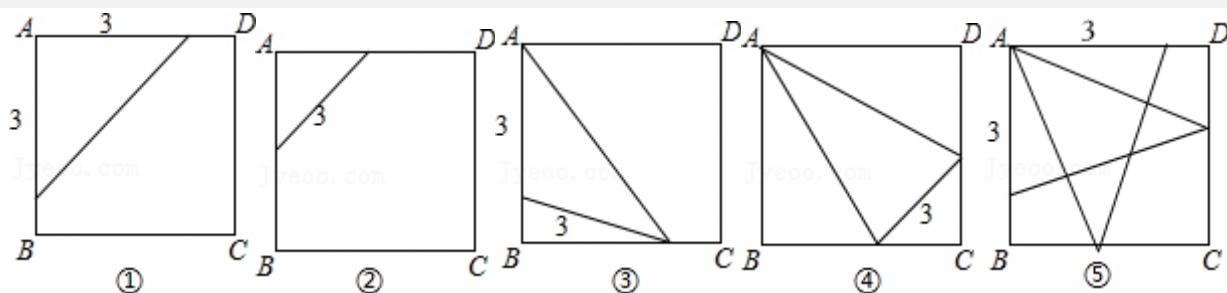
【点评】此题主要考查了矩形的判定以及菱形的判定和角平分线的性质, 根据题意得出证明菱形的方法是解题关键.

25. (10 分) 如图, 在边长为 4 的正方形 $ABCD$ 中, 请画出以 A 为一个顶点, 另外两个顶点在正方形 $ABCD$ 的边上, 且含边长为 3 的所有大小不同的等腰三角形. (要求: 只要画出示意图, 并在所画等腰三角形长为 3 的边上标注数字 3)



【分析】①以 A 为圆心, 以 3 为半径作弧, 交 AD 、 AB 两点, 连接即可; ②连接 AC , 在 AC 上, 以 A 为端点, 截取 1.5 个单位, 过这个点作 AC 的垂线, 交 AD 、 AB 两点, 连接即可; ③以 A 为端点在 AB 上截取 3 个单位, 以截取的点为圆心, 以 3 个单位为半径画弧, 交 BC 一个点, 连接即可; ④连接 AC , 在 AC 上, 以 C 为端点, 截取 1.5 个单位, 过这个点作 AC 的垂线, 交 BC 、 DC 两点, 然后连接 A 与这两个点即可; ⑤以 A 为端点在 AB 上截取 3 个单位, 再作这条线段的垂直平分线交 CD 一点, 连接即可, ⑥以 A 为端点在 AD 上截取 3 个单位, 再作这条线段的垂直平分线交 BC 一点, 连接即可 (和⑤大小一样); ⑦以 A 为端点在 AD 上截取 3 个单位, 以截取的点为圆心, 以 3 个单位为半径画弧, 交 CD 一个点, 连接即可 (和③大小一样).

【解答】解：满足条件的所有图形如图所示：



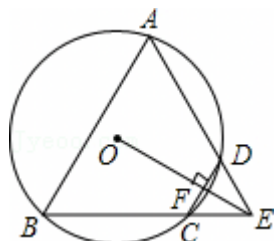
共 5 个.

【点评】此题主要考查了作图 - 应用与设计作图，关键是掌握等腰三角形的判定方法.

26. (8 分) 如图，四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形， BC 的延长线与 AD 的延长线交于点 E ，且 $DC=DE$.

(1) 求证： $\angle A = \angle AEB$;

(2) 连接 OE ，交 CD 于点 F ， $OE \perp CD$ ，求证： $\triangle ABE$ 是等边三角形.



【分析】(1) 根据圆内接四边形的性质可得 $\angle A + \angle BCD = 180^\circ$ ，根据邻补角互补可得 $\angle DCE + \angle BCD = 180^\circ$ ，进而得到 $\angle A = \angle DCE$ ，然后利用等边对等角可得 $\angle DCE = \angle AEB$ ，进而可得 $\angle A = \angle AEB$;

(2) 首先证明 $\triangle DCE$ 是等边三角形，进而可得 $\angle AEB = 60^\circ$ ，再根据 $\angle A = \angle AEB$ ，可得 $\triangle ABE$ 是等腰三角形，进而可得 $\triangle ABE$ 是等边三角形.

【解答】证明：(1) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形，

$$\therefore \angle A + \angle BCD = 180^\circ,$$

$$\because \angle DCE + \angle BCD = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle A = \angle DCE,$$

$$\because DC = DE,$$

$$\therefore \angle DCE = \angle AEB,$$

$$\therefore \angle A = \angle AEB;$$

$$(2) \because \angle A = \angle AEB,$$

$$\therefore \triangle ABE \text{ 是等腰三角形},$$

$$\because EO \perp CD,$$

$$\therefore CF = DF,$$

$$\therefore EO \text{ 是 } CD \text{ 的垂直平分线},$$

$$\therefore ED = EC,$$

$$\because DC = DE,$$

$$\therefore DC = DE = EC,$$

$$\therefore \triangle DCE \text{ 是等边三角形},$$

$$\therefore \angle AEB = 60^\circ,$$

∴ $\triangle ABE$ 是等边三角形.

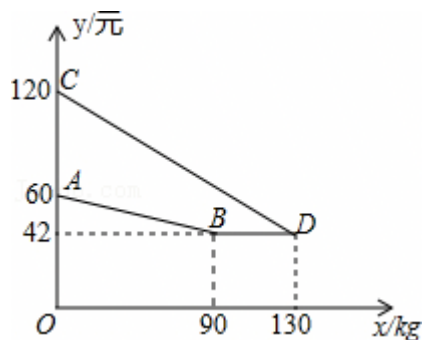
【点评】此题主要考查了等边三角形的判定和性质，以及圆内接四边形的性质，关键是掌握圆内接四边形对角互补.

27. (10 分) 某企业生产并销售某种产品，假设销售量与产量相等，如图中的折线 ABD 、线段 CD 分别表示该产品每千克生产成本 y_1 (单位：元)、销售价 y_2 (单位：元) 与产量 x (单位：kg) 之间的函数关系.

(1) 请解释图中点 D 的横坐标、纵坐标的实际意义；

(2) 求线段 AB 所表示的 y_1 与 x 之间的函数表达式；

(3) 当该产品产量为多少时，获得的利润最大？最大利润是多少？



【分析】(1) 点 D 的横坐标、纵坐标的实际意义：当产量为 130kg 时，该产品每千克生产成本与销售价相等，都为 42 元；

(2) 根据线段 AB 经过的两点的坐标利用待定系数法确定一次函数的表达式即可；

(3) 利用总利润 = 单位利润 $\times$ 产量列出有关 x 的二次函数，求得最值即可.

【解答】解：(1) 点 D 的横坐标、纵坐标的实际意义：当产量为 130kg 时，该产品每千克生产成本与销售价相等，都为 42 元；

(2) 设线段 AB 所表示的 y_1 与 x 之间的函数关系式为 $y_1 = k_1x + b_1$,

∵ $y_1 = k_1x + b_1$ 的图象过点 $(0, 60)$ 与 $(90, 42)$,

$$\therefore \begin{cases} b_1 = 60 \\ 90k_1 + b_1 = 42 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} k_1 = -0.2 \\ b_1 = 60 \end{cases},$$

∴ 这个一次函数的表达式为： $y_1 = -0.2x + 60$ ($0 \leq x \leq 90$);

(3) 设 y_2 与 x 之间的函数关系式为 $y = k_2x + b_2$,

∵ 经过点 $(0, 120)$ 与 $(130, 42)$,

$$\therefore \begin{cases} b_2 = 120 \\ 130k_2 + b_2 = 42 \end{cases},$$

$$\text{解得: } \begin{cases} k_2 = -0.6 \\ b_2 = 120 \end{cases},$$

∴这个一次函数的表达式为 $y_2 = -0.6x + 120$ ($0 \leq x \leq 130$),

设产量为 $x\text{kg}$ 时, 获得的利润为 W 元,

当 $0 \leq x \leq 90$ 时, $W = x[(-0.6x + 120) - (-0.2x + 60)] = -0.4(x - 75)^2 + 2250$,

∴当 $x = 75$ 时, W 的值最大, 最大值为 2250;

当 $90 \leq x \leq 130$ 时, $W = x[(-0.6x + 120) - 42] = -0.6(x - 65)^2 + 2535$,

由 $-0.6 < 0$ 知, 当 $x > 65$ 时, W 随 x 的增大而减小, ∴ $90 \leq x \leq 130$ 时, $W \leq 2160$,

∴当 $x = 90$ 时, $W = -0.6(90 - 65)^2 + 2535 = 2160$,

因此当该产品产量为 75kg 时, 获得的利润最大, 最大值为 2250.

【点评】 本题考查了二次函数的应用, 解题的关键是从实际问题中抽象出二次函数模型, 难度不大.



阳光书房 | Sunshine Study